

terme de source :

$$\lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \rho c \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{j^2}{\sigma} = 0$$

b) En régime stationnaire, l'équation précédente se réduit à :

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = -\frac{j^2}{\lambda \sigma}$$

ce qui, compte-tenu des conditions aux limites $T(0)$ et $T(L)$ imposées, conduit à une distribution de température :

$$T(x) = \frac{j^2}{2\lambda\sigma}x(L-x) + \frac{T(L) - T(0)}{L}x + T(0)$$

Ce profil est parabolique, ce qui conduit à un flux thermique ($P = j_{th} \cdot S = -\lambda S dT/dx$) non uniforme le long du barreau, comme cela serait le cas en l'absence d'effet Joule.

c) Gardons la solution précédente en régime lentement évolutif ; la fusion démarre là où la température est maximale, c'est-à-dire à l'endroit où le flux thermique est nul :

$$\frac{dT}{dx} = \frac{j^2 L}{2\lambda\sigma} - \frac{j^2}{\lambda\sigma}x + \frac{T(L) - T(0)}{L} = 0$$

$\Rightarrow$

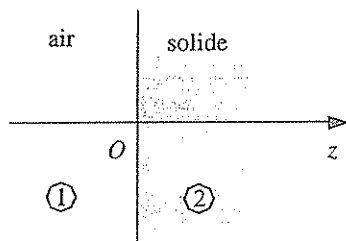
$$x_m = \frac{L}{2} + \frac{\lambda\sigma(T(L) - T(0))}{j^2 L}$$

AN : $x_m = 15,6 \text{ cm}$.

5.3 Sources volumiques ; effet photothermique

Deux milieux homogènes 1 et 2 sont séparés par le plan d'abscisse $z = 0$; le demi-espace $z < 0$ (milieu 1) est constitué d'air et le milieu 2 est un solide, chacun étant caractérisé par sa masse volumique ρ_i , sa chaleur massique c_i et sa conductivité thermique λ_i .

Un faisceau laser, traversant l'air sans être absorbé, vient frapper normalement la surface du solide ; une fraction de la puissance transportée par le faisceau laser est transmise au solide sous la forme d'une onde plane de puissance surfacique I modulée selon la loi $I = (1 + \cos \omega t) I_0/2$.



La puissance lumineuse absorbée par le solide permet d'en faire varier la température (régime forcé à la pulsation ω). Le faisceau laser représente ainsi une source volumique d'énergie dans le solide ; cette puissance thermique variable est diffusée dans le solide non seulement vers les z croissants, mais également vers les z décroissants (rétrodiffusion) provoquant ainsi des variations de température de l'air environnant le solide.

Ce problème se propose, en se limitant à une étude unidimensionnelle, de déterminer les conditions d'équilibre thermique, en régime stationnaire de pulsation ω , entre l'air et le solide éclairé, par la recherche des fonctions température $T_1(z, t)$ et $T_2(z, t)$.

La loi de Fourier sur la diffusion thermique, $\vec{j} = -\lambda \text{grad } T$, est applicable aux deux milieux.

- 1.a) La puissance lumineuse surfacique absorbée par le solide est proportionnelle à la puissance surfacique incidente du faisceau et à l'épaisseur de matière traversée. En notant α le coefficient d'absorption, montrer que la puissance surfacique du faisceau à l'intérieur du solide s'écrit :

$$I(z) = \frac{I_0}{2} e^{-\alpha z} (1 + \cos \omega t) \quad (1)$$

- b) En faisant le bilan thermique sur une tranche de solide d'épaisseur dz , montrer que la température $T_2(z, t)$ est solution de l'équation aux dérivées partielles suivante :

$$\frac{\partial^2 T_2}{\partial z^2} - \frac{1}{K_2} \frac{\partial T_2}{\partial t} = \frac{q(z)}{\lambda_2} \quad (2)$$

Donner l'expression de la diffusivité K_2 du solide et du terme de source $q(z)$.

- c) Le solide joue le rôle de source de chaleur pour l'air. Quelle est l'équation différentielle (3) satisfaite par la température $T_1(z, t)$; y faire apparaître la diffusivité K_1 de l'air.

2. L'apport calorifique $q(z)$ dans l'équation (2) comporte un terme constant auquel correspond un échauffement régulier au cours du temps (voir exercice 5.5) et un terme harmonique de pulsation ω , et qui seul nous intéresse dans ce problème. On se limite donc à la recherche de solutions des équations (2) et (3) dans le cas particulier où la puissance moyenne apportée au solide est nulle, c'est-à-dire aux seules variations de température de l'air et du solide autour de la température d'équilibre ambiante T_a considérée comme constante.

Il est donc recommandé d'utiliser la notation complexe après avoir remplacé dans l'équation (2), $q(z)$ par $-\alpha I_0/2e^{-\alpha z}e^{i\omega t}$.

- a) Justifier la recherche d'une solution de l'équation (3) sous la forme :

$$\underline{T}_1(z, t) = [A_1 e^{(1+i)a_1 z} + B_1 e^{-(1+i)a_1 z}] e^{i\omega t} + C_1 z + D_1$$

Déterminer les constantes B_1 , C_1 et D_1 et donner la valeur de $a_1 > 0$. Commenter la solution.

- b) Rechercher une solution de l'équation (2) sous la forme d'une solution de l'équation sans second membre (analogue à la précédente avec des indices "2") à laquelle s'ajoute une solution particulière (régime "forcé") de l'équation complète de la forme $E e^{-\alpha z} e^{i\omega t}$.

Déterminer les constantes et commenter la solution $\underline{T}_2(z, t)$.

- c) Déterminer les deux constantes d'intégration qui demeurent dans $\underline{T}_1(z, t)$ et $\underline{T}_2(z, t)$ en écrivant les conditions de continuité à l'interface air/solide pour deux grandeurs à préciser ; les exprimer en fonction de $r = \frac{\lambda_1 a_1}{\lambda_2 a_2}$, $x = \frac{\alpha}{a_2}$ et E .

- 3.a) Que représente physiquement le rapport x ? Dans l'hypothèse $x \ll 1$, donner l'expression finale de $\underline{T}_1(z, t)$ au premier ordre en x et en déduire que l'écart de température $\underline{T}_1(z, t) - T_a$ est en quadrature de phase avec la modulation du flux lumineux.

- b) Application à la détermination du coefficient d'absorption d'un verre faiblement absorbant en utilisant l'effet photothermique précédent.

Les valeurs des paramètres caractéristiques des deux milieux sont :

		Air	Verre
λ	$\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	$2,54 \cdot 10^{-2}$	1,11
ρ	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$	1,29	$2,51 \cdot 10^3$
c	$\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	$1,00 \cdot 10^3$	$0,86 \cdot 10^3$

La modulation à 1 Hz de la densité de puissance du laser exciteur a une amplitude de $2,5 \text{ kW} \cdot \text{m}^{-2}$. On mesure à une distance de $500 \mu\text{m}$ de la surface du solide une variation de la température de l'air, en quadrature de phase avec la modulation du laser, d'amplitude 10^{-2} K .

En déduire la valeur du coefficient d'absorption α du verre.

1.a) Sur une épaisseur dz , la puissance surfacique varie de

$$dI = -\alpha I(z)dz \implies I(z) = I(0)e^{-\alpha z} \text{ avec } I(0) = (1 + \cos \omega t)I_0/2$$

d'où la relation (1) : $I(z) = (I_0/2)e^{-\alpha z}(1 + \cos \omega t)$.

b) Une tranche de solide d'épaisseur dz et de surface S reçoit pendant un temps dt une quantité de chaleur $\delta^2 Q_2$ due à la diffusion (flux thermique : $j_2 = -\lambda_2 \partial T_2 / \partial z$) et à l'absorption du faisceau lumineux :

$$\begin{aligned} \frac{\delta^2 Q_2}{dt} &= j_2(z) \cdot S - j_2(z + dz)S + \alpha I(z)dzS \\ &= -\frac{\partial j_2}{\partial z} dzS + \alpha I(z)dzS = \left(\lambda_2 \frac{\partial^2 T_2}{\partial z^2} + \alpha I(z) \right) dzS \end{aligned}$$

Ce transfert thermique entraîne une variation de température de l'élément de volume :

$$\delta^2 Q_2 = (\rho_2 S dz) c_2 \frac{\partial T_2}{\partial t} dt$$

d'où $\frac{\partial^2 T_2}{\partial z^2} - \frac{\rho_2 c_2}{\lambda_2} \cdot \frac{\partial T_2}{\partial t} = \frac{-\alpha I(z)}{\lambda_2}$ du type $\frac{\partial^2 T_2}{\partial z^2} - \frac{1}{K_2} \frac{\partial T_2}{\partial t} = \frac{q(z)}{\lambda_2}$ (2)

avec

$$K_2 = \frac{\lambda_2}{\rho_2 c_2}$$

et

$$q(z) = -\alpha I(z) = -\alpha (I_0/2) e^{-\alpha z} (1 + \cos \omega t)$$

c) L'air n'absorbe pas le faisceau lumineux ; il n'y a donc à tenir compte que du seul phénomène de diffusion (en provenance du solide)

$T_1(z, t)$ est donc régie par une équation de la chaleur classique :

$$\frac{\partial^2 T_1}{\partial z^2} - \frac{1}{K_1} \frac{\partial T_1}{\partial t} = 0 \quad (3) \quad \text{avec } K_1 = \frac{\lambda_1}{\rho_1 c_1}$$

2.a) Les solutions de l'équation différentielle (3) sont recherchées sous forme d'une solution harmonique de pulsation ω déjà établie dans l'exercice 5.1 et dictée par les conditions aux limites en $z = 0$ (régime forcé) à laquelle s'ajoute une solution particulière indépendante du temps (apport calorifique moyen nul), d'où

$$\underline{T}_1(z, t) = [A_1 e^{(1+i)a_1 z} + B_1 e^{-(1+i)a_1 z}] e^{i\omega t} + C_1 z + D_1$$

la solution est bornée pour $z \rightarrow -\infty$ où l'on retrouve T_a d'où $B_1 = 0$, $C_1 = 0$ et $D_1 = T_a$.

il reste

$$\underline{T}_1(z, t) = T_a + A_1 e^{a_1 z} \cdot e^{i(\omega t + a_1 z)}$$

$z \leq 0$

correspondant à une onde progressive atténuée dans le sens de propagation vers les z décroissants.

Reporté dans l'équation (3), on obtient $(1+i)^2 a_1^2 - \frac{i\omega}{K_1} = 0$

soit

$$a_1 = \sqrt{\omega/2K_1}$$

b) * la solution de l'équation homogène est du type précédent :

$$[A_2 e^{(1+i)a_2 z} + B_2 e^{-(1+i)a_2 z}] e^{i\omega t} + C_2 z + D_2 \text{ avec}$$

$$a_2 = \sqrt{\omega/2K_2}$$

* une solution particulière de la forme $E e^{-\alpha z}$ reportée dans (2) donne

$$(\alpha^2 - \frac{i\omega}{K_2}) E = -\alpha \frac{I_0}{2\lambda_2} \Rightarrow$$

$$E = \frac{-\alpha I_0 / 2\lambda_2}{\alpha^2 - i\omega/K_2}$$

La solution totale est bornée pour $z \rightarrow +\infty$ où l'on retrouve T_a d'où $A_2 = 0$, $C_2 = 0$ et $D_2 = T_a$

il reste

$$\underline{T}_2(z, t) = T_a + B_2 e^{-a_2 z} e^{i(\omega t - a_2 z)} + E e^{-\alpha z} e^{i\omega t}$$

$$z \geq 0$$

correspond à la superposition d'une onde progressive atténuée dans le sens de propagation vers les z croissants et d'une onde évanescence.

c) Pour déterminer A_1 et B_2 , il faut traduire à l'interface $z = 0$:

- la continuité de la température (équilibre thermodynamique) ;

$$\forall t, \underline{T}_1(0, t) = \underline{T}_2(0, t) \Rightarrow A_1 = B_2 + E$$

- la continuité du flux thermique, c'est-à-dire de $j = -\lambda \frac{\partial T}{\partial z}$ (pas de température infinie à l'interface) ;

$$\forall t, \lambda_1 \frac{\partial \underline{T}_1}{\partial z}(0, t) = \lambda_2 \frac{\partial \underline{T}_2}{\partial z}(0, t) \Rightarrow \lambda_1 (1+i) a_1 A_1 = \lambda_2 [-(1+i) a_2 B_2 - \alpha E]$$

$$\text{d'où le système } \begin{cases} A_1 - B_2 = E \\ r A_1 + B_2 = -\frac{x}{1+i} E \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = \frac{1}{1+r} (1 - \frac{x}{1+i}) E \\ B_2 = -\frac{1}{1+r} (r + \frac{x}{1+i}) E \end{cases}$$